配置房间需求分析

1. 选取用例片段

选取“配置房间”用例中核心业务逻辑片段，涵盖管理房间基本信息、配置房间权限、调整成员权限及解散房间四大核心场景。用例片段描述：房主在配置房间界面，可执行设置房间最大人数、配置房间公开状态及密码、提拔 / 取消管理员、解散房间操作。系统验证房主身份与操作合法性，处理配置请求并同步至服务器，更新房间相关信息，记录操作日志，同时向房主反馈操作结果。

2. 提取候选类

基于用例描述提取核心名词，形成候选类：

- 房主（User）
- 配置房间界面（RoomConfigurationUI）
- 房间配置处理器（RoomConfiguration）
- 权限验证器（MemberPermission）
- 房间信息管理器（RoomInfo）
- 成员权限管理器（RoomPermission）
- 操作日志（OperationLog）

3. 健壮性分析（B-C-E 分类）

边界类（Boundary）

配置房间界面（RoomConfigurationUI）：作为房主与系统的交互边界，核心职责包括展示房间配置功能入口及操作表单；接收房主的操作输入；弹出操作确认弹窗；展示配置结果及错误提示信息，保障用户操作流程顺畅。

控制类（Control）

房间配置处理器（RoomConfiguration）：配置流程的核心协调中枢，核心职责包括接收配置房间界面（RoomConfigurationUI）的操作请求；

调度权限验证器（MemberPermission）执行校验；根据操作类型协调房间信息管理器（RoomInfo）、成员权限管理器（RoomPermission）完成数据处理；

权限验证器（MemberPermission）：专注于权限与参数校验，核心职责包括验证发起操作的用户是否为目标房间房主；校验目标房间是否处于正常可用状态；验证配置参数是否符合系统规则（如密码格式、人数范围等）；向房间配置处理器（RoomConfiguration）返回校验结果及失败原因。

实体类（Entity）

房间信息管理器（RoomInfo）：封装房间基础信息，核心职责包括存储房间核心数据（房间 ID、名称、最大人数、公开状态、访问密码、房间状态等）；提供房间信息查询、更新接口；配合完成解散房间时的状态标记及基础数据清理。

成员权限管理器（RoomPermission）：封装成员权限数据，核心职责包括存储房间内所有成员的权限信息（成员 ID、房间 ID、权限等级）；提供成员权限查询、变更接口；执行提拔管理员、取消管理员权限等操作。

操作日志（OperationLog）：封装操作追溯数据，核心职责包括存储操作关键信息（操作 ID、操作人 ID、房间 ID、操作类型、操作时间、参数、结果）；提供日志写入接口，保障操作可追溯、可审计。

4. 配置房间健壮性交互流程

1. 房主在配置房间界面（RoomConfigurationUI）选择目标配置操作（如设置最大人数、提拔管理员、解散房间等），输入相关参数后提交操作。

2. 配置房间界面（RoomConfigurationUI）接收房主的操作输入，将操作请求（含操作类型、参数、用户 ID、房间 ID）传递至房间配置处理器（RoomConfiguration）。

3. 房间配置处理器（RoomConfiguration）调度权限验证器（MemberPermission）执行校验流程。

4. 权限验证器（MemberPermission）依次验证：发起操作的用户是否为目标房间房主、目标房间是否处于正常可用状态、配置参数是否符合系统规则（如密码格式、人数范围等）。

5. 若校验失败，权限验证器（MemberPermission）向房间配置处理器（RoomConfiguration）返回校验失败结果及具体原因；房间配置处理器（RoomConfiguration）将失败信息回传至配置房间界面（RoomConfigurationUI），UI 向房主展示对应的错误提示，流程终止。

6. 若校验通过，权限验证器（MemberPermission）返回校验成功结果，房间配置处理器（RoomConfiguration）根据操作类型协调对应实体类处理：

基础信息配置（如最大人数、公开状态、访问密码）：调用房间信息管理器（RoomInfo）执行数据更新。

成员权限调整（如提拔 / 取消管理员）：调用成员权限管理器（RoomPermission）执行权限变更操作。

解散房间：调用房间信息管理器（RoomInfo）标记房间为“已解散”状态，同步清理关联基础数据。

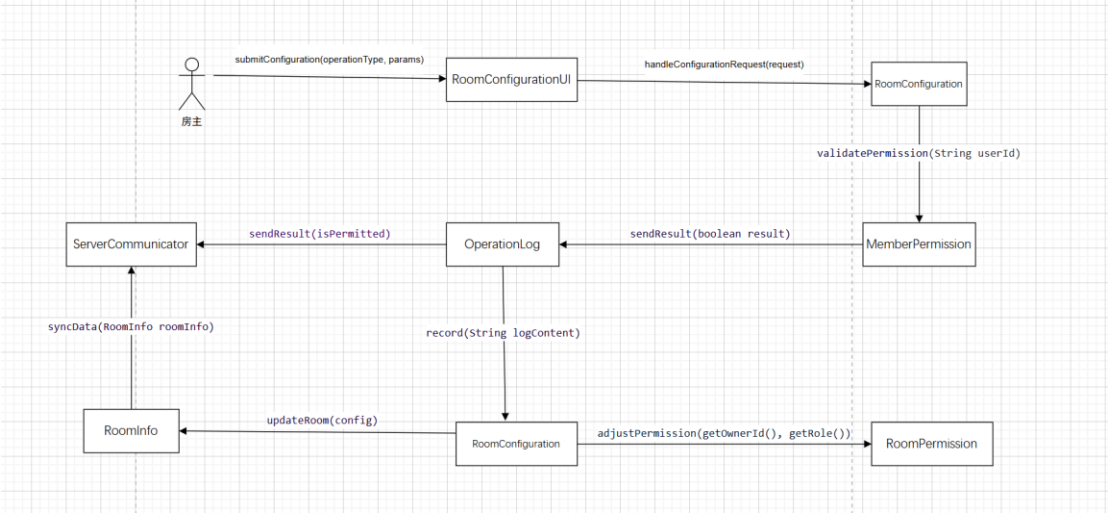
7. 数据处理完成后，房间配置处理器（RoomConfiguration）将更新后的房间信息或成员权限数据同步至服务器。

8. 房间配置处理器（RoomConfiguration）触发操作日志（OperationLog）记录，存储本次操作的关键信息（操作 ID、操作人 ID、房间 ID、操作类型、操作时间、参数、结果等）。

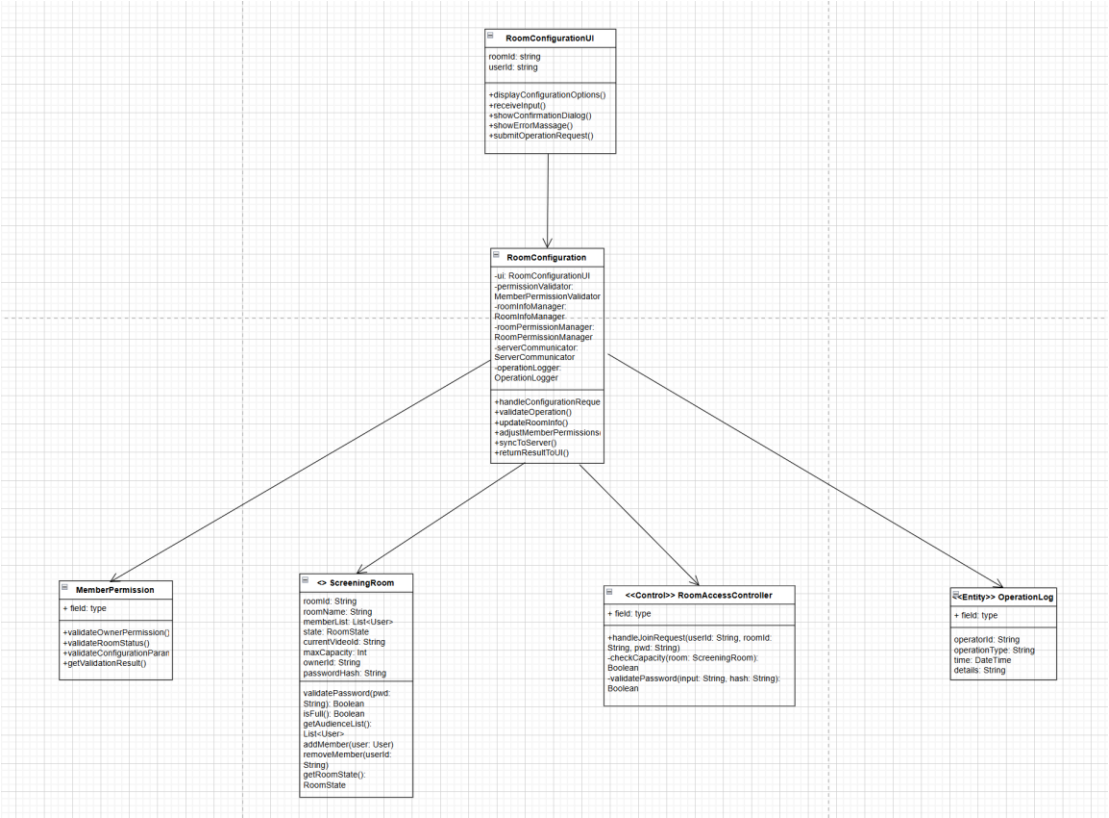
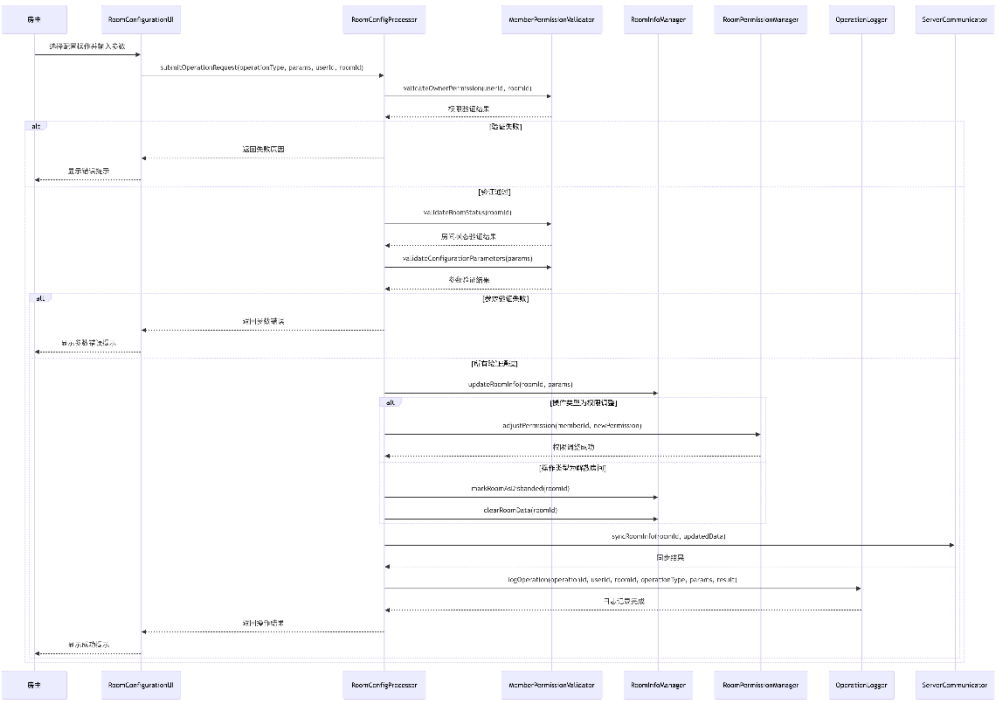
9. 房间配置处理器（RoomConfiguration）将最终配置结果（成功 / 失败）回传至配置房间界面（RoomConfigurationUI）。

10. 配置房间界面（RoomConfigurationUI）向房主展示配置成功提示或同步失败的补充提示，流程结束。

5. 画通信图（Communication Diagram）



6. 通过通信图画类图（Class Diagram）



7. 画序列图（Sequence Diagram）